

素数无限性的另一种证明

Junho Peter Whang

定理 存在无穷多个素数.

证明 假设不然. 令 k 是任意一个正整数, 那么 $k! = \prod_p p^{f(p,k)}$, 其中乘积取遍所有的素数 p , 并且

$$f(p,k) = \left\lfloor \frac{k}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{k}{p^2} \right\rfloor + \cdots < \frac{k}{p} + \frac{k}{p^2} + \cdots = \frac{k}{p-1} \leq k.$$

因此 $k! < (\prod_p p)^k$. 但是 $\lim_{k \rightarrow \infty} (\prod_p p)^k / k! = 0$, 因此这是不可能的.

$k!$ 的素因子分解公式有时被称为 de Polignac 公式, 但是实际上这个公式是属于 Legendre (勒让德) [2, p.8] 的, 见 [1, p.263]. ■

参考文献

- [1] L. E. Dickson, History of the Theory of Numbers, vol. I, Carnegie Institution of Washington, Washington, DC, 1919; reprinted by Dover Publications, Mineola, NY, 2005.
- [2] A. M. Legendre, Essai sur la Théorie nombres, 2nd ed., Chez Courcier, Paris, 1808.

(冯贝叶 译 陆柱家 校)

$\sum 1/p$ 发散

Jim Owings

每个数学家都知道 Euclid (欧几里得) 的存在无限多个素数的证明. 这里我们利用欧几里得的方法证明一个更强的结果, 即 $\sum 1/p$ 是发散的 (源自 Euler (欧拉)), 其中的求和遍历所有的素数. 为看出这一结果, 假设 $\sum 1/p$ 收敛, 那么对某个素数 q , $\sum_{p \geq q} \frac{1}{p} = S < 1$. 设 $t = \prod_{p < q} p$, 那么对所有的 $n \geq 1$, 如果 p 是一个素数, 且 $p < q$, 就必有 $p \nmid (1 + nt)$. 因此对 $n \geq 1$, $1 + nt$ 是一些 $\geq q$ 的素数的乘积. 因而

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{1 + nt} &\leq \sum_{p \geq q} \frac{1}{p} + \sum_{p_1, p_2 \geq q} \frac{1}{p_1 p_2} + \sum_{p_1, p_2, p_3 \geq q} \frac{1}{p_1 p_2 p_3} + \cdots \\ &= S + S^2 + S^3 + \cdots < \infty. \end{aligned}$$

然而

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1 + nt} \geq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n + nt} = \frac{1}{1 + t} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} = \infty. \quad (\text{下转 78 页})$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.2, p.181, Another Proof of the Infinitude of the Prime Numbers, Junho Peter Whang. ©the Mathematical Association of America, 2010. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.3, p.231, $\sum \frac{1}{p}$ Diverges, Jim Owings. ©the Mathematical Association of America, 2010. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

有趣的是, Wilson 最近在《自然 (Nature) 》发表的文章及其声称为了展示对他所谓的群体选择的支持的书已得到 Richard Dawkins¹⁾ 和许多其他人的尖锐批评. 一些批评者指出其错误的一个根源就是 Wilson 数学方面的问题. 由于我不是进化理论的专家, 我不能提供意见, 但是考虑到 Wilson “伟大的科学家不需要数学” 的论点, 我觉得这个争议很有趣.

有一件事应该是很清楚的: 虽然我们对物理世界的感知可能总是被扭曲, 但我们对数学事实的认知不可能被扭曲. 数学事实是客观、持久、必然的真理. 对于任何人——无论其性别、宗教或肤色有什么差别, 在任何地方数学公式都意味着相同的事; 对于 1000 年后的任何人数学都意味着相同的事情. 这就是为什么数学将在科学和技术中发挥越来越重要作用的缘由.

数学的关键功能之一是对信息排序. 随着 3-D 打印和其他新技术的出现, 我们习惯的现实正在经历彻底的转变: 一切都将从物理现实的层面转移到信息和数据的层面. 我们将很快能够通过使用 3-D 打印机将信息转换为所需要的物质, 就像我们现在将 PDF 文件转换为书籍或将 MP3 文件转换为音乐一样简单. 在这个勇敢的新世界中, 数学将是王者: 它将用于组织和订购信息, 并促进信息转换为物质.

“数学差”的人 (虽然我相信, 如果能以正确的方式来讲解数学, 任何人都可做到擅长数学) 在一些领域是一位好的科学家仍然是可能的, 但这种可能性不会持续太久. 但这是一种残缺, 没有什么值得骄傲的. 不错, 一些科学领域目前比其他领域使用的数学要少. 但是, 这些领域的从业者从学习数学中受益更多.

如果 Wilson 把这篇文章仅限于他的个人经验之谈, 对于现代生物学的学生来说这是一条已经过时了的职业道路, 这么说那将是很好的. 然后, 我们就可以讨论真正的问题, 那就是如何改进我们的数学教育, 并消除 Wilson 谈到的对数学的恐惧. 相反, Wilson 利用了这种对数学的恐惧心理, 给了下一代, 特别是未来的科学家一个错误的建议: 躲避数学. 这不仅仅是误导而且会事与愿违; 来自像他那样的领头科学家, 这是一种令人感到羞耻的事. 不要听从这个建议——这是一种自毁的策略.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 96 页)

因此我们得到一个矛盾.

(冯贝叶 译 陆柱家 校)

1) Clinton Richard Dawkins, 1941—, 英国行为生物学家、进化生物学家和作家, 英国皇家学会会员, 英国文学协会会员. 曾获多种奖励: ZSL Silver Medal (1989), Michael Faraday Prize (1990, 1997), Nierenberg Prize (2009).——译注